

Deze les: §2.3.1 Consumentensurplus

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Q berekenen, lijnen tekenen, CS arcen en berekenen, het kopersvoordeel uitleggen.

Startopdracht

Pagina 76 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 72
Reken- en tekenhulp: p. 74

Huiswerk

§2.3.1 Consumentensurplus
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Opgaven 3 t/m 8
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Hoeveelheid

Je berekent Q bij een gegeven prijs.

Grafiek

Je tekent V en de prijslijn met assen, eenheden en snijpunten.

Consumentensurplus

Je arceert het gebied en berekent de oppervlakte.

Betekenis

Je legt het gezamenlijke voordeel van de kopers uit.

Het voordeel van één koper

Filmavond: Noor wil maximaal € 22 betalen. Het kaartje kost € 9.

Betalingsbereidheid	Werkelijk betaald	Consumentensurplus
€ 22	€ 9	$22 - 9 = € 13$

CS = betalingsbereidheid – betaalde prijs

Het bezoek is voor Noor € 13 meer waard dan zij betaalt.

Losse kopers: voordelen optellen

Filmavond: iedereen wil hoogstens één kaartje. De prijs is € 9.

Koper	Maximaal betalen	Aankoop?	CS
Noor	€ 22	Ja	$22 - 9 = € 13$
Sam	€ 15	Ja	$15 - 9 = € 6$
Bo	€ 7	Nee	€ 0

Gezamenlijk CS = $13 + 6 = € 19$

Alleen de gekochte kaartjes tellen mee.

Theatermiddag

Een doorlopende vraaglijn voor een andere markt

$$P = 40 - 0,5Q$$

P: euro per kaartje

Q: aantal kaartjes voor deze theatermiddag

Gegeven prijs: € 16 per kaartje

Er zijn genoeg kaartjes. Alle gevraagde kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

De hoeveelheid bij $P = € 16$

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$

Prijs invullen

$$16 = 40 - 0,5Q$$

$0,5Q$ links, 16 rechts

$$0,5Q = 40 - 16 = 24$$

Delen door 0,5

$$Q = 24 / 0,5 = 48 \text{ kaartjes}$$

Controle: $40 - 0,5 \times 48 = € 16$ per kaartje

$Q = 48$ is hier gevraagd én verkocht.

Zonder aanbodfunctie is dit geen berekend marktevenwicht.

Twée assensnijpunten voor V

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$

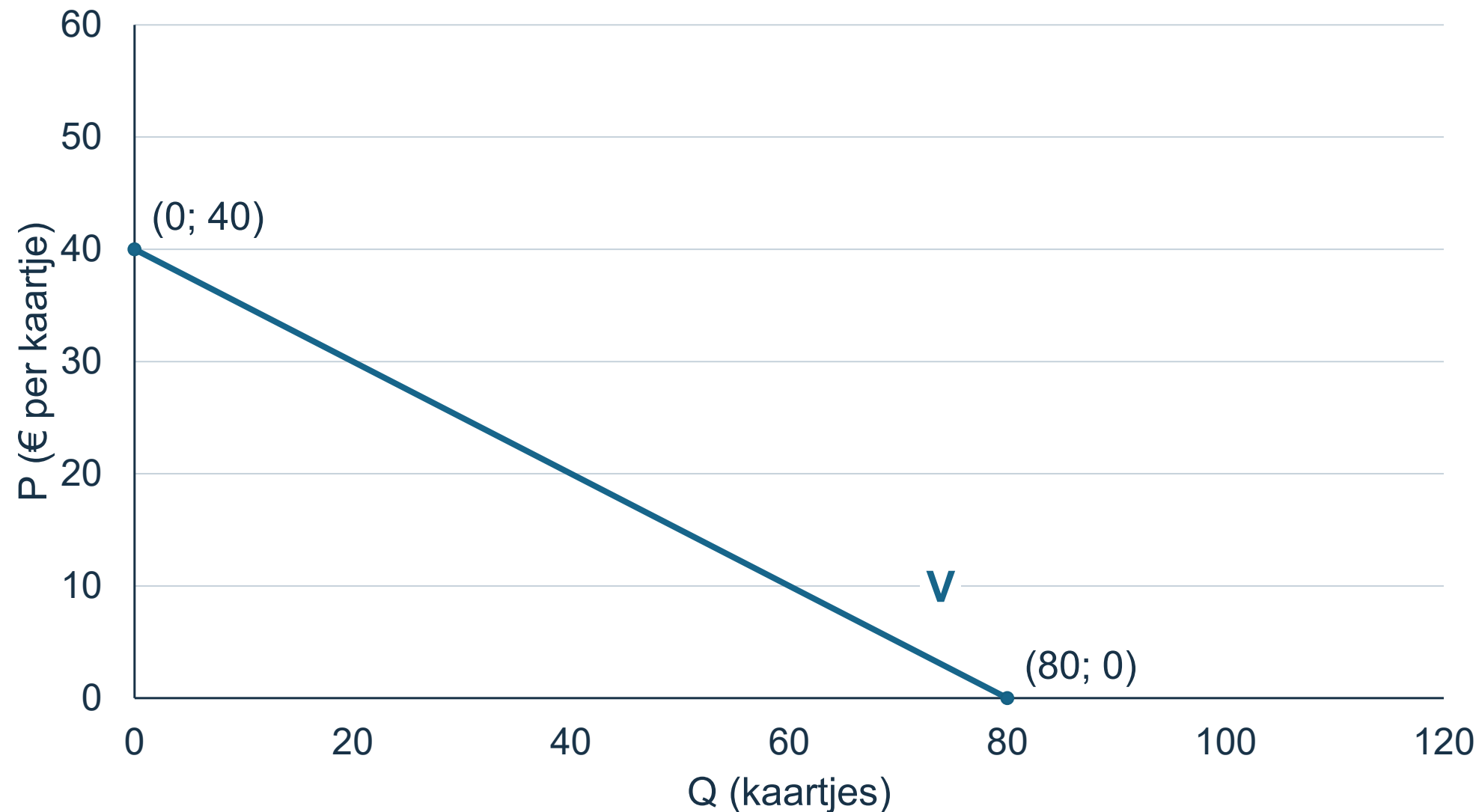
Kies nul op één as	Berekening	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 40 - 0,5 \times 0 = 40$	(0; 40)
$P = 0$	$0,5Q = 40$ $Q = 40 / 0,5 = 80$	(80; 0)

Horizontaal: Q (kaartjes)

Verticaal: P (€ per kaartje)

De vraaglijn tekenen

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$



Assen en schaal

Q horizontaal

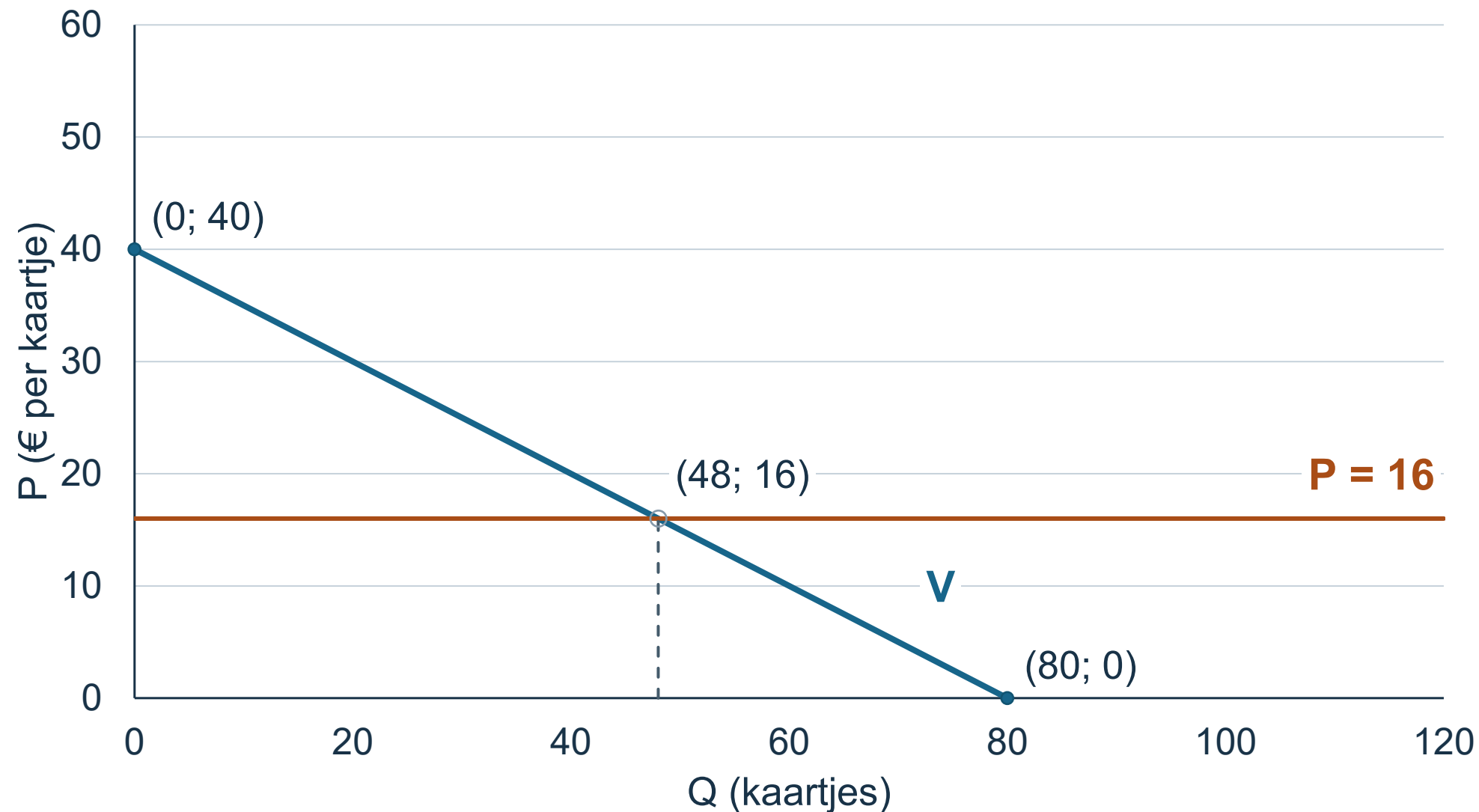
P verticaal

Nul op beide assen

**V verbindt
(0; 40) en (80; 0).**

De prijslijn en de verkochte hoeveelheid

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$ en prijs € 16



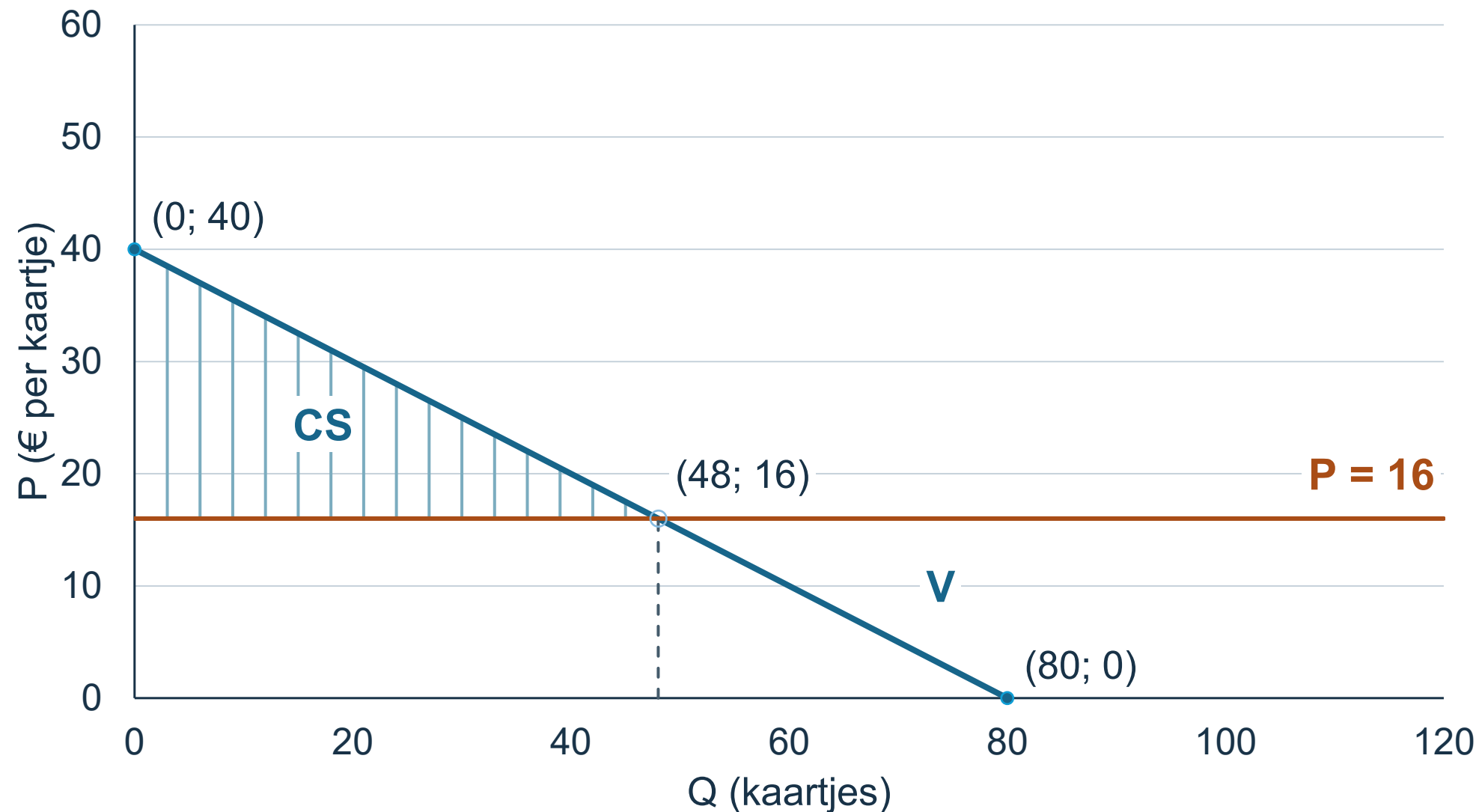
P = 16

Een horizontale lijn:
elk kaartje kost
evenveel.

Snijpunt (48; 16)
Dus Q = 48 kaartjes.

Het consumentensurplus als gebied

Theatermiddag: de 48 verkochte kaartjes



CS

Onder V

Boven $P = 16$

Van $Q = 0$ tot 48

Basis: 48 kaartjes

Hoogte: $40 - 16$

= € 24 per kaartje

De oppervlakte berekenen

Een driehoek is de helft van basis × hoogte.

Basis	Loodrechte hoogte
48 kaartjes	$40 - 16 = € 24$ per kaartje

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 48 \times 24 = € 576$$

$$\text{Kaartjes} \times € \text{ per kaartje} = €$$

Voordeel en betaling

Theatermiddag: 48 verkochte kaartjes bij $P = € 16$

Bedrag	Berekening	Betekenis
CS	€ 576	Wat kopers samen méér overhebben dan zij betalen
Betaling / omzet	$16 \times 48 = € 768$	Wat kopers samen werkelijk betalen

De kopers hebben samen € 576 meer over voor de 48 kaartjes dan zij werkelijk betalen.

Korte controle

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$, prijs € 16 en $Q = 48$

Een leerling rekent: $CS = \frac{1}{2} \times 48 \times 16$.

Welk deel van deze berekening moet veranderen?
Leg uit met de grenzen van het CS-gebied.

Korte controle: de juiste hoogte

Theatermiddag: $P = 40 - 0,5Q$, prijs € 16 en $Q = 48$

Een leerling rekent: $CS = \frac{1}{2} \times 48 \times 16$.

De hoogte is $40 - 16 = € 24$ per kaartje.

$$CS = \frac{1}{2} \times 48 \times 24 = € 576$$

Je meet vanaf de prijslijn tot de bovenkant van V.

Deze les: §2.3.1 Consumentensurplus

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Q berekenen, lijnen tekenen, CS arcen en berekenen, het kopersvoordeel uitleggen.

Startopdracht

Pagina 76 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 72
Reken- en tekenhulp: p. 74

Huiswerk

§2.3.1 Consumentensurplus
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Opgaven 3 t/m 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie:

$$P = 50 - 0,5Q$$

P is de prijs in euro per kaartje.

Q is het aantal gevraagde kaartjes.

De gegeven marktprijs is € 20.

Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar. Alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

Opgave 8 · Deelvragen a en b

a) Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P = € 20$.
Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.

b) Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel.

Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje).

Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.

Opgave 8 · Deelvragen c, d en e

c) Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.

d) Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.

e) Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Opgave 8a · De gevraagde hoeveelheid

$$P = 50 - 0,5Q \text{ en } P = \text{€ } 20$$

Invullen

$$20 = 50 - 0,5Q$$

Herschrijven

$$0,5Q = 50 - 20 = 30$$

Delen

$$Q = 30 / 0,5 = 60 \text{ kaartjes}$$

Controle: $50 - 0,5 \times 60 = \text{€ } 20$ per kaartje

Gevraagd én verkocht. Zonder aanbodfunctie geen berekend evenwicht.

Opgave 8b · De punten berekenen

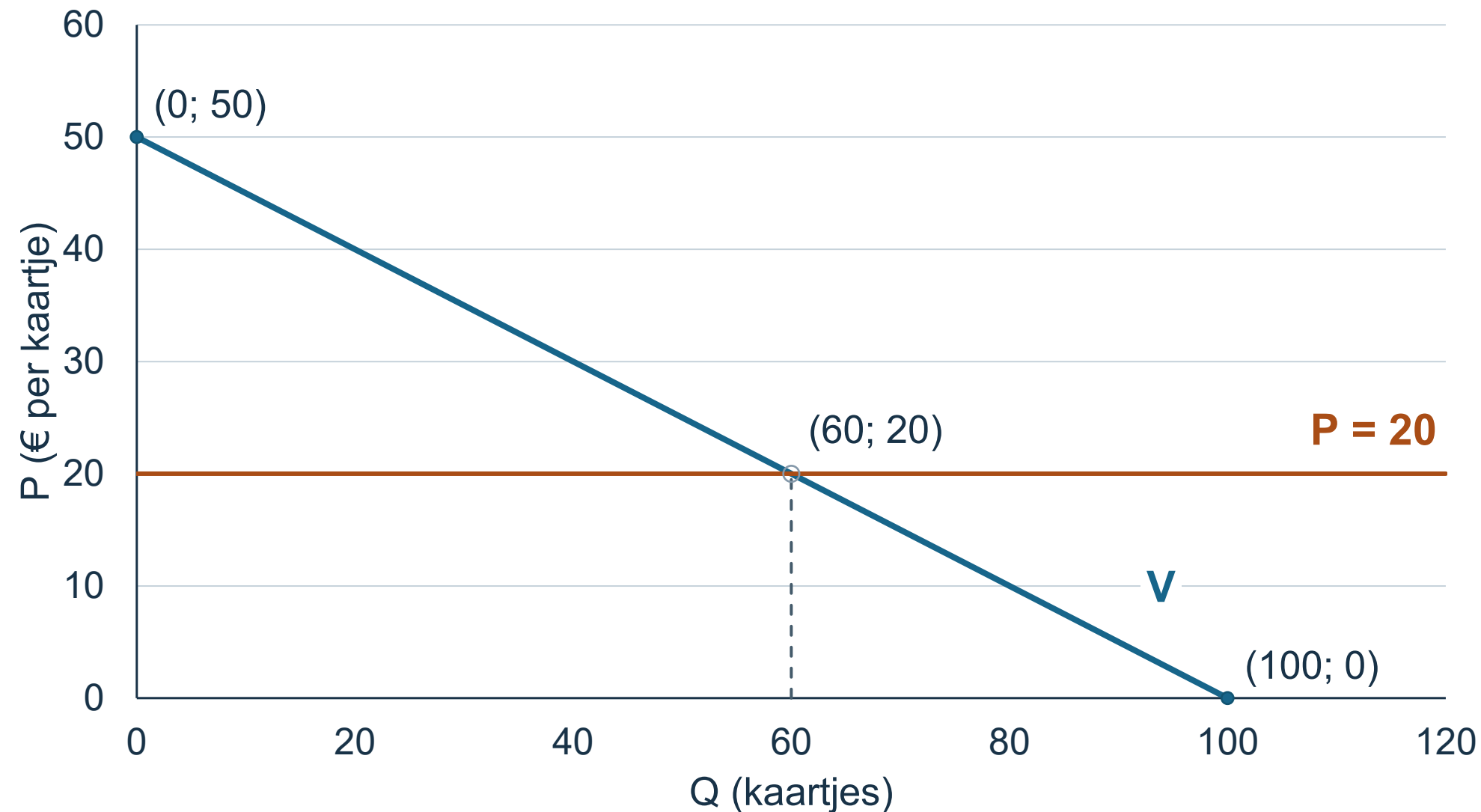
Vraaglijn: $P = 50 - 0,5Q$

Kies	Berekening	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 50 - 0,5 \times 0 = 50$	(0; 50)
$P = 0$	$0,5Q = 50$ $Q = 50 / 0,5 = 100$	(100; 0)
$P = 20$	$Q = 60$ uit deelvraag a	(60; 20)

**De eerste twee punten bepalen V.
Het derde punt ligt ook op de horizontale prijslijn.**

Opgave 8b · Vraaglijn en prijslijn

Concertkaartjes: $P = 50 - 0,5Q$ en prijs € 20



V door

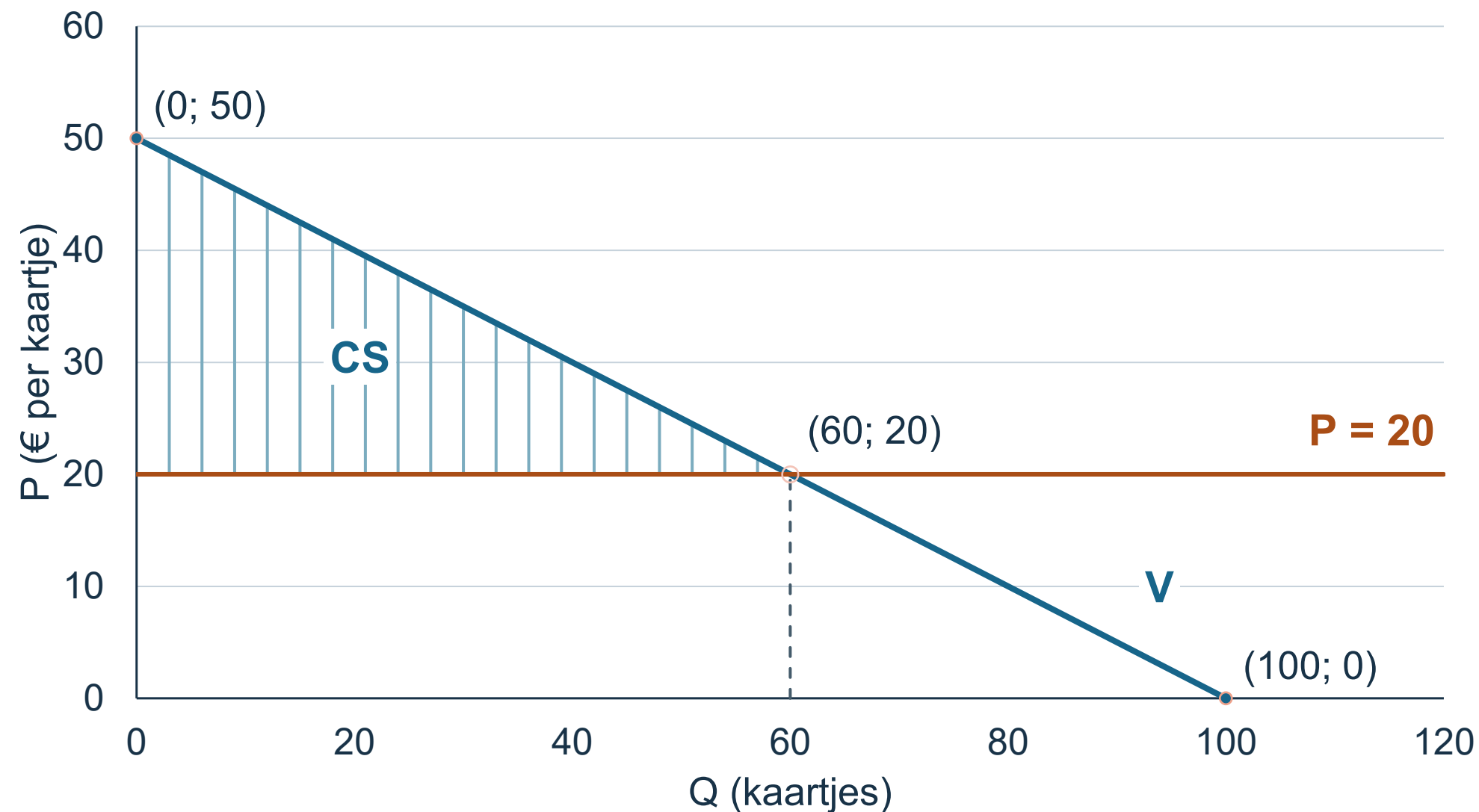
(0; 50)
en (100; 0)

Prijslijn P = 20

**Snijpunt:
(60; 20)**

Opgave 8c · Het CS-gebied

Concertkaartjes: boven de prijs, onder de vraaglijn



Drie hoekpunten

$(0; 20)$
 $(0; 50)$
 $(60; 20)$

**Arceer de driehoek
en schrijf CS
in het gebied.**

Opgave 8d · Het CS berekenen

Basis	Loodrechte hoogte
60 kaartjes	$50 - 20 = \text{€ } 30$ per kaartje

$$\text{CS} = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$\text{CS} = \frac{1}{2} \times 60 \times (50 - 20)$$

$$\text{CS} = \text{€ } 900$$

Eenheid: kaartjes $\times$ € per kaartje = €

Opgave 8e · Betekenis voor de kopers

De kopers hebben samen € 900 meer over voor de 60 gekochte kaartjes dan zij werkelijk betalen.

Ter controle: wat wordt er werkelijk betaald?

$$20 \times 60 = € 1.200$$

CS meet het gezamenlijke extra voordeel.
Het bedrag wordt niet aan de kopers terugbetaald.

Deze les: §2.3.1 Consumentensurplus

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Q berekenen, lijnen tekenen, CS arcen en berekenen, het kopersvoordeel uitleggen.

Startopdracht

Pagina 76 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen met theorie p. 72
Reken- en tekenhulp: p. 74

Huiswerk

§2.3.1 Consumentensurplus

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8

Opgaven 3 t/m 8

Maken en nakijken